

TALLER 1

Problema de Asignación de Mesas en Restaurantes (6 pts)

En un popular restaurante, el gerente enfrenta el desafío de asignar mesas a los grupos de clientes que llegan simultáneamente. El restaurante cuenta con un número limitado de mesas, cada una diseñada para acomodar a un grupo específico de clientes. El objetivo es maximizar la satisfacción de los clientes garantizando que cada grupo pueda ser asignado a una mesa sin tener que esperar innecesariamente.

Entrada:

- Número de mesas disponibles (n): Un entero que representa el número total de mesas disponibles en el restaurante.
- Lista de grupos de clientes: Una lista de enteros donde cada entero indica el tamaño del grupo de clientes que llega al restaurante.

Salida:

- Número máximo de grupos satisfechos: Un entero que indica cuántos grupos de clientes pudieron ser asignados a una mesa sin tener que esperar.

Restricciones:

- Cada mesa puede alojar a un grupo de clientes.
- No se permite dividir un grupo de clientes en subgrupos más pequeños.
- Las mesas están disponibles en el momento en que los primeros grupos de clientes llegan.

Desarrollar una función recursiva que determine el número máximo de grupos de clientes que pueden ser asignados a mesas, tome en cuenta que la capacidad de las mesas es de 4.

Caso de prueba:

Entrada:

- Número de mesas disponibles (n): 6
- Lista de grupos de clientes: [2, 3, 4, 1, 5] = 4

Problema de la biblioteca (6pts)

En el marco de una relación entre Vongo, un estudiante de artes diagnosticado con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) caracterizado por un fuerte apego al orden y la limpieza, y Sandra, su compañera de vida, conocida por su estilo de vida desorganizado y caótico, surge un reto especial. Juntos, han hecho una inversión en un librero que alberga un total de (N) volúmenes. Con el objetivo de preservar la tranquilidad y la coexistencia pacífica dentro de su relación, Vongo ha establecido como requisito indispensable que todos los libros sean dispuestos en un orden alfabético riguroso.

Sandra, reconocida por su inteligencia y habilidades estratégicas, ha confiado en ti, programador, para crear un algoritmo innovador capaz de organizar los libros en el librero de manera sistemática y alfabética. Tu tarea consiste en diseñar y desarrollar un programa recursivo que, ante una lista de libros, aplique un método eficaz para su ordenamiento. como un añadido, Sandra te ha solicitado que cuentes el número de operaciones de intercambio que le toma al programa para ordenar todos los libros y de esta forma... si el número es muy alto poder argumentar contra Vongo.

Ejemplo de entrada:

["Zoo", "Antología", "Bibliografía", "Científica", "Drama"]

Ejemplo de salida

["Antología", "Bibliografía", "Científica", "Drama", "Zoo"]

“se ha podido ordenar el librero en M Pasos”

Claves (8 puntos)

Cuando se tiene tantas cuentas de tantos servicios, hay demasiadas claves que recordar. Imagina la situación en la que alguien olvidó una de esas claves. El o ella solo recuerda que consistía en palabras: A, B y C, así como dos dígitos, uno en el principio y otro en el final, por ejemplo un ejemplo.

Tu tarea es escribir un programa que genere todas las claves posibles, basándose en un diccionario dado y un conjunto de reglas. Para el ejemplo dado arriba, el diccionario contiene tres palabras: A,B y C y la regla dada sería 0#0 donde la lectura sería <<dígito>> << palabra>> <<dígito>>

Formato de Entrada.

La primera línea contiene la cantidad de palabras del diccionario n. Las palabras por sí mismas, son dadas en las siguientes n líneas consecutivas. La siguiente línea contiene el número de reglas m. De la misma manera, siguen M líneas con las reglas. Cada regla consiste en caracteres '#' y '0' dados en un orden arbitrario. El carácter '#' indica que ahí va una palabra y el carácter '0' que va un dígito.

Formato de salida.

Un caso de prueba comienza con la línea - - (2 guiones sin espacios intermedios) y posteriormente en la siguiente línea van todas las claves en líneas consecutivas. Las claves deben ser ordenadas por las reglas. Lo que significa que primero van todas las claves de la primera regla, luego todas las claves de la segunda regla y así sucesivamente. El único orden que se exige es en los dígitos, deben ser en orden ascendente.

Asuma: El número de palabras en un diccionario no será mayor a 100. La longitud de la palabra siempre será de 1 carácter. Una palabra puede ser cualquier carácter 'A'..'Z','a'..'z','0'..'9'. Un número de reglas menores a 1000 y cada regla a su vez, menor a 256 caracteres. No habrá más de 7 ocurrencias del carácter 0 en una regla.

Entrada	Salida
2	--
r	r0
2	r1
1	r2
#0	r3
	r4
	r5
	r6
	r7
	r8
	r9
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

